EK-7 PROJE ÖZELLİK BİLGİLERİ

7.1- BIM modelinde projeye ait bilgiler "IfcProject" sınıfında tanımlanır ve bu sınıfa ait özellik bilgileri **Tablo 7.1**'de verilmiştir.

7.1.1- Her bir disiplin modelinin "IfcProject" sınıfının özellikleri aynı olmalıdır.

7.2- IfcProject sınıfı içerisinde tariflenen diğer IFC sınıflarından IfcPerson **Tablo 7.2'de,** IfcOrganization **Tablo 7.3'de,** IfcActorRole ise **Tablo 7.4'de** verilmiştir.

7.3- IfcProjectedCRS, IfcMapConversion ve IfcGeometricRepresentationContext Sınıflarının özellikleri ise sırasıyla **Tablo 7.5**, **Tablo 7.6** ve **Tablo 7.7**'de verilmiştir.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 7.1 IfcProject Sınıfı Özellikleri

	Proje (IfcProject)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: IfcProject'in bir veri değişim yapısındaki temel amacı, tüm diğer bilgi öğeleri için kök örneği ve bağlamı sağlamaktır.			–	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	Z	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Proje Tipi	Project Type	Pset_ProjectCommon	Metin	Z	Bir projenin ek türlendirmesi
Nesne Tipi	Attribute: ObjectType	-	Metin	O	Tür, nesneyi daha fazla belirten özel bir türü tanımlar. Kullanım, somut alt türlerin seviyesinde belirlenmelidir. Özellikle, [[USERDEFINED]] olarak ayarlanmışsa veya somut oluşturulan varlıkta bir PredefinedType niteliği yoksa kullanıcı tanımlı türü taşır. İkincisi, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan oluştururken geçerlidir.
Uzun İsim	Attribute: LongName	-	Metin	O	Referans amaçlı olarak kullanılan bağlamın uzun adı.
Faz	Attribute: Phase	-	Metin	O	Mevcut proje aşaması veya bu projenin yaşam döngüsü aşaması. Uygulanabilir değerler, görünüm tanımları veya uygulayıcı anlaşmaları tarafından kararlaştırılmalıdır.
Kullanıcı	Occupancy	Tr_Pset_CSB	Metin	O	Yapının kullanım amacı / türü
Kullanıcı Kullanımı	OccupancyUse	Tr_Pset_CSB	Metin	O	Bağımsız bölüm / mekan kullanımı

YÖNETMELİK TASLAĞI

Kullanıcı Sayısı	OccupancyNumber	Tr_Pset_CSB	Sayı	O	Kullanıcı sayısı, binadak/projedeki toplam hesaplanmış kullanıcı sayısını tanımlamalıdır.

"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 7.2 IfcPerson Sınıfı Özellikleri

	Kişi (Person (IfcPerson)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Bu varlık, bir insanı temsil eder. NOT: Birçok ülkede, veri tabanlarında kişilerin tanımlanmasına ilişkin yasal düzenlemeler bulunmaktadır. IFC Modeli'nin amacı veri değişimi ve paylaşımı için bir tanımlama standardı olarak hizmet etmek olsa da, bazı durumlarda bir IFC dosyası bu tür mevzuatlar kapsamında belirli bir kişiyi tanımlamaya olanak sağlayan bir veri tabanı olarak kabul edilebilir. Kullanıcılar, IFC dosyalarının kullanıldığı yerlerde geçerli olabilecek yasal kısıtlamaların farkında olmalıdır.			-	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Tanımlama	Attribute: Identification	-	Metin	Z	(TC Kimlik numarası). Kişinin tanımlanması.
Aile Adı	Attribute: FamilyName	-	Metin	Z	Kişinin aile kimliğinin tanınmasını sağlayan addır. NOT: Coğrafi konuma ve kültüre bağlı olarak, soyad bir ismin ilk veya son bileşeni olarak yer alabilir.
Ad	Attribute: GivenName	-	Metin	Z	Kişinin aile içinde bilindiği ve tanındığı addır. NOT: Coğrafi konuma ve kültüre bağlı olarak, ad bir ismin ilk veya son bileşeni olarak yer alabilir.
Rol	Attribute: Roles	-	Metin	Z	Kişinin üstlendiği roller.
Organizasyon	Attribute: Organization > ifcPersonAndOrganization	-	Metin	Z	-
Orta Ad	Attribute: MiddleNames	-	Metin	O	Aynı veya benzer soyadı ve adı taşıyan diğer kişilerden ayırt edilmesini sağlayan, kişiye verilen ek adlardır. NOT: İkinci adlar genellikle gündelik iletişimde kullanılmaz, ancak gerekirse belirli bir kişiyi tanımlamak için ek tanımlayıcı olarak kullanılabilir. Bu adlar, kişinin soyadının bulunduğu bölgede yaygın olması durumunda özellikle yararlıdır.

YÖNETMELİK TASLAĞI

"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 7.3 IfcOrganization Sınıfı Özellikleri

	Organizasyon (IfcOrganization)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Kurumsal bir kimliğe sahip, adlandırılmış ve yapılandırılmış bir gruplamadır. NOT: Bir şirket içindeki departmanlar arasındaki ilişkilerde olduğu gibi, IfcOrganization varlıkları arasındaki ilişkiler, nesneleştirilmiş ilişki olan IfcOrganizationRelationship aracılığıyla ifade edilebilir.			-	
	Özellik (Property)	**Özellik Seti (Property Set)**	**Veri Türü (Data Type)**	**E-Proje**	
Tanımlama	Attribute: Identification	-	Sayı	Z	(Vergi Kimlik Numarası). Kuruluşun tanımlanması.
İsim	Attribute: Name	-	Metin	Z	Katılan yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt türleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir nerede kuralı ile zorunlu hale getirilecektir.
Rol	Attribute: Roles > ifcActorRole	-	Metin	Z	Kuruluşun üstlendiği roller.
Organizasyon	Attribute: Addresses > ifcPostalAddress, ifcTelecomAddress	-	Metin	Z	Bir kuruluşun posta ve telekomünikasyon adresleri. NOT: Bir kuruluşa ait birden fazla adres bulunabilir.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	O	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 7.4 IfcActorRole Sınıfı Özellikleri

	Rol (IfcActorRole)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Bu varlık, bir insanı temsil eder. NOT: Birçok ülkede, veri tabanlarında kişilerin tanımlanmasına ilişkin yasal düzenlemeler bulunmaktadır. IFC Modeli'nin amacı veri değişimi ve paylaşımı için bir tanımlama standardı olarak hizmet etmek olsa da, bazı durumlarda bir IFC dosyası bu tür mevzuatlar kapsamında belirli bir kişiyi tanımlamaya olanak sağlayan bir veri tabanı olarak kabul edilebilir. Kullanıcılar, IFC dosyalarının kullanıldığı yerlerde geçerli olabilecek yasal kısıtlamaların farkında olmalıdır.			-	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Rol	Attribute: Role	-	Metin	Z	Bir aktörün üstlendiği rolün adıdır. Eğer Rol değeri USERDEFINED ise, kullanıcı tarafından tanımlanan rol, UserDefinedRole özniteliğinin değeri olarak verilmelidir.
Kullanıcı Tanımlı Rol	Attribute: UserDefinedRole	-	Metin	Z	IfcRoleEnum türündeki Role özniteliğinde tanımlanan numaralandırılmış değerlerin ötesinde, kullanıcı tanımlı rollerin belirtilmesine izin verir. UserDefinedRole özniteliğine bir değer verildiğinde, Role özniteliğinin numaralandırılmış değeri USERDEFINED olmalıdır.
Açıklama	Attribute: Description	-	Metin	Z	Bilgilendirici açıklamalar paylaşmak için isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır.
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 7.5 IfcProjectedCRS Sınıfı Özellikleri

	Yansıtılmış Koordinat Referans Sistemi (IfcProjectedCRS)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: IfcProjectedCRS, bir inşaat veya tesis mühendisliği projesinin yerel mühendislik koordinat sisteminin harita koordinat sistemine dönüştürüldüğü koordinat referans sistemidir (CRS). Yansıtılmış (projected) koordinat referans sisteminin 2B veya 3B, sağ el kuralına göre tanımlanmış Kartezyen bir koordinat sistemi olduğu varsayılır. Haritada kullanılan uzunluk birimini belirtmek için isteğe bağlı MapUnit özniteliği kullanılabilir.			–	
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Yansıtılmış Koordinat Referans Sistemi (Düşey Datum)	Attribute (IfcProjectedCRS): VerticalDatum	-	Metin	Z	Düşey datumu tanımlamak için kullanılan addır. Düşey datum, koordinat referans sisteminin yükseklik ekseni ile ilişkilidir ve bir yükseklik sisteminin başlangıç düzlemini ve temel referans noktasını tanımlar. Eğer Name tanımlayıcısı düşey datumu açık ve kesin biçimde belirtmiyorsa ve koordinat referans sistemi 3B bir referans sistemi ise, düşey datumun ayrıca belirtilmesi gerekir.
Yansıtılmış Koordinat Referans Sistemi (Harita Projeksiyonu)	Attribute (IfcProjectedCRS): MapProjection	-	Metin	Z	Harita projeksiyonunun tanımlandığı addır.
Yansıtılmış Koordinat Referans Sistemi	Attribute (IfcProjectedCRS): MapZone	-	Metin	Z	Harita projeksiyonuyla ilişkili olan harita zonunun tanımlandığı addır.

YÖNETMELİK TASLAĞI

(Harita Zonu)					
Yansıtılmış Koordinat Referans Sistemi (Harita Birimi)	Attribute (IfcProjectedCRS): MapUnit	-	Metin	Z	Harita koordinat sistemini oluşturan koordinat eksenlerinin birimidir. NOT Yalnızca uzunluk ölçüleri kapsamdadır ve harita koordinat sisteminin iki veya üç ekseninin tamamı aynı uzunluk birimine sahip olmalıdır. NOT MapUnit belirtilmemişse, koordinat eksenleri için birim, IfcProject.UnitInContext içinde belirtilen varsayılan birimlerden alınır.
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 7.6 IfcMapConversion Sınıfı Özellikleri

	Harita Dönüşümü (IfcMapConversion)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım: Harita dönüşümü, yerel mühendislik koordinat sisteminin —genellikle dünya koordinat sistemi (world coordinate system) olarak adlandırılır— temel alınan haritanın koordinat referans sistemine dönüştürülmesiyle ilgilenir.				
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Harita Dönüşümü (Doğu)	Attribute (IfcMapConversion): Eastings	-	Sayı	Z	Hedef harita koordinat referans sisteminin doğu (easting) ekseni boyunca konumu belirtir. NOT: Sağ el kuralına göre tanımlanmış Kartezyen koordinat sistemlerinde bu değer, x ekseni üzerindeki konumu ifade eder.
Harita Dönüşümü (Kuzey)	Attribute (IfcMapConversion): Northings	-	Sayı	Z	Hedef harita koordinat referans sisteminin kuzey (northing) ekseni boyunca konumu belirtir. NOT: Sağ el kuralına göre tanımlanmış Kartezyen koordinat sistemlerinde bu değer, y ekseni üzerindeki konumu ifade eder.
Harita Dönüşümü (Düşey Yükeklik)	Attribute (IfcMapConversion): OrthogonalHeight	-	Sayı	Z	Belirtilen düşey datuma göre düşey (orthogonal) yüksekliği tanımlar. NOT: Sağ el kuralına göre tanımlanmış Kartezyen koordinat sistemlerinde bu değer, z ekseni üzerindeki konumu ifade eder.
Harita Dönüşümü (Yerel X Ekseninin Doğu Bileşeni)	Attribute (IfcMapConversion): XAxisAbscissa	-	Sayı	Z	Yerel mühendislik koordinat referans sisteminin yerel X ekseninin yönünü gösteren vektörün uç noktasının, hedef harita koordinat referans sisteminin doğu (easting) ekseni üzerindeki değerini tanımlar. NOT: Sağ el kuralına göre tanımlanmış Kartezyen koordinat sistemlerinde bu değer, x ekseni üzerindeki konumu ifade eder. NOT: Bu değer, XAxisOrdinate ile birlikte kullanıldığında, yerel X ekseninin harita koordinat sisteminin yatay düzlemi içindeki yönünü tanımlar.

YÖNETMELİK TASLAĞI

Harita Dönüşümü (Yerel X Ekseninin Kuzey Bileşeni)	Attribute (IfcMapConversion): XAxisOrdinate	-	Sayı	Z	Yerel mühendislik koordinat referans sisteminin yerel X ekseninin yönünü gösteren vektörün uç noktasının, hedef harita koordinat referans sisteminin kuzey (northing) ekseni üzerindeki değerini tanımlar. NOT: Sağ el kuralına göre tanımlanmış Kartezyen koordinat sistemlerinde bu değer, y ekseni üzerindeki konumu ifade eder. NOT: Bu değer, XAxisAbscissa ile birlikte kullanıldığında, yerel X ekseninin harita koordinat sisteminin yatay düzlemi içindeki yönünü tanımlar.
Harita Dönüşümü (Ölçek Değeri)	Attribute (IfcMapConversion): Scale	-	Sayı	Z	Koordinat referans sisteminin (CRS) birimleri ile mühendislik koordinat sisteminin birimleri aynı olmadığında kullanılacak ölçek değerini belirtir. Eğer belirtilmezse varsayılan değer 1.0 olarak kabul edilir.
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI

Tablo 7.7 IfcGeometricRepresentationContext Sınıfı Özellikleri

	Geometrik Temsil Bağlamı (IfcGeometricRepresentationContext)			**Ön Tanımlı Tür, IFC 4.3**	**Açıklama**
	Tanım:IfcGeometricRepresentationContext, bir proje içindeki ürünlerin çeşitli şekil (geometri) temsillerine uygulanan geometrik bağlamı tanımlar. Bu bağlam, şekil temsilinin içinde tanımlandığı bağlam türünü ve bu bağlamdaki geometrik temsil öğeleri için geçerli olan sayısal hassasiyet değerini belirtir. Buna ek olarak, WorldCoordinateSystem özniteliği kullanılarak projenin koordinat sistemi, küresel bir referans noktasından öteleme verilerek tanımlanabilir.				
	Özellik	**Özellik Seti**	**Veri Türü**	**E-Proje**	
Geometrik Temsil Bağlamı (Koordinat Uzayı Boyutu)	Attribute (IfcGeometricRepresentationContext): CoordinateSpaceDimension	-	Tam Sayı	Z	Geometrik temsil bağlamında modellenen koordinat uzayının tam sayı boyut sayısıdır.
Geometrik Temsil Bağlamı (Hassasiyet)	Attribute (IfcGeometricRepresentationContext): Precision	-	Sayı	Z	Geometrik modeller için model hassasiyetinin değeridir. Bu değer, genellikle 1E-5 ile 1E-8 aralığında olan, iki noktanın hâlâ özdeş kabul edildiği toleransı gösteren bir çift değeridir (REAL). Bu değer örneğin brep modellerinde bir kenar eğrisinin alttaki yüzey geometrisine olan en fazla uzaklığını belirlemek için kullanılabilir.
Geometrik Temsil Bağlamı (Dünya Koordinat Sistemi)	Attribute (IfcGeometricRepresentationContext): WorldCoordinateSystem	-	-	Z	Projede kullanılan tüm temsil bağlamları için mühendislik koordinat sisteminin (CAD'de genellikle dünya koordinat sistemi olarak adlandırılır) oluşturulmasıdır. NOT Bu, binaların konumu orijinden çok uzakta olduğunda daha iyi sayısal kararlılık sağlamak için kullanılabilir. Ancak çoğu durumda orijin (0.,0.,0.) ve yönler x(1.,0.,0.), y(0.,1.,0.), z(0.,0.,1.) olarak ayarlanır. Eğer coğrafi yerleşim IfcMapConversion kullanılarak

YÖNETMELİK TASLAĞI

					sağlanmışsa, WorldCoordinateSystem özniteliği, yerel mühendislik koordinat sisteminin sıfır noktası ile IfcMapConversion ötelemesinin ilişkili olduğu coğrafi referans noktası arasındaki ötelemeyi tanımlamak için kullanılır. Tercih edilen uygulamada her iki nokta (genellikle "proje baz noktası" ve "ölçüm noktası" olarak adlandırılır) çakışık olmalıdır. Ancak coğrafi referans noktasının yerel sıfır noktasından ötelenmesi mümkündür.
Geometrik Temsil Bağlamı (Gerçek Kuzey Yönü)	Attribute (IfcGeometricRepresentationContext): True North	-	Sayı (°)	Z	Gerçek kuzey yönü (true north) veya coğrafi kuzey yönü, projenin kendi koordinat sistemine göre tanımlanır. Bu yön, proje koordinat sisteminin XY düzlemi içinde verilen iki boyutlu bir yön vektörü ile ifade edilir. Eğer belirtilmemişse varsayılan değer 0., 1. olarak alınır; bu da proje koordinat sisteminin pozitif Y ekseninin coğrafi kuzey yönüne karşılık geldiği anlamına gelir. NOT: Eğer coğrafi yerleşim IfcMapConversion kullanılarak sağlanmışsa, True North yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir tutarsızlık durumunda, IfcMapConversion ile verilen değer geçerli kabul edilir ve önceliğe sahiptir.
	"Attribute:*": Standart bir IFC elemanının attribute (öznitelik) listesindeki özellikler				

YÖNETMELİK TASLAĞI